2da Entrega - Salomé Zuluaga - Sara Escobar







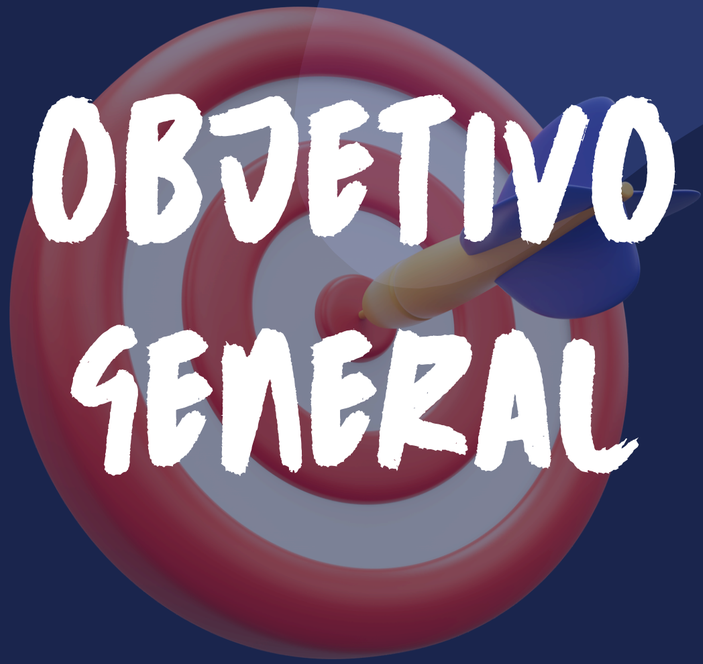
PLATAFORMA IOT PARA MONITOREO PREVENTIVO DE FATIGA Y SEGURIDAD DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN

PROBLEMA



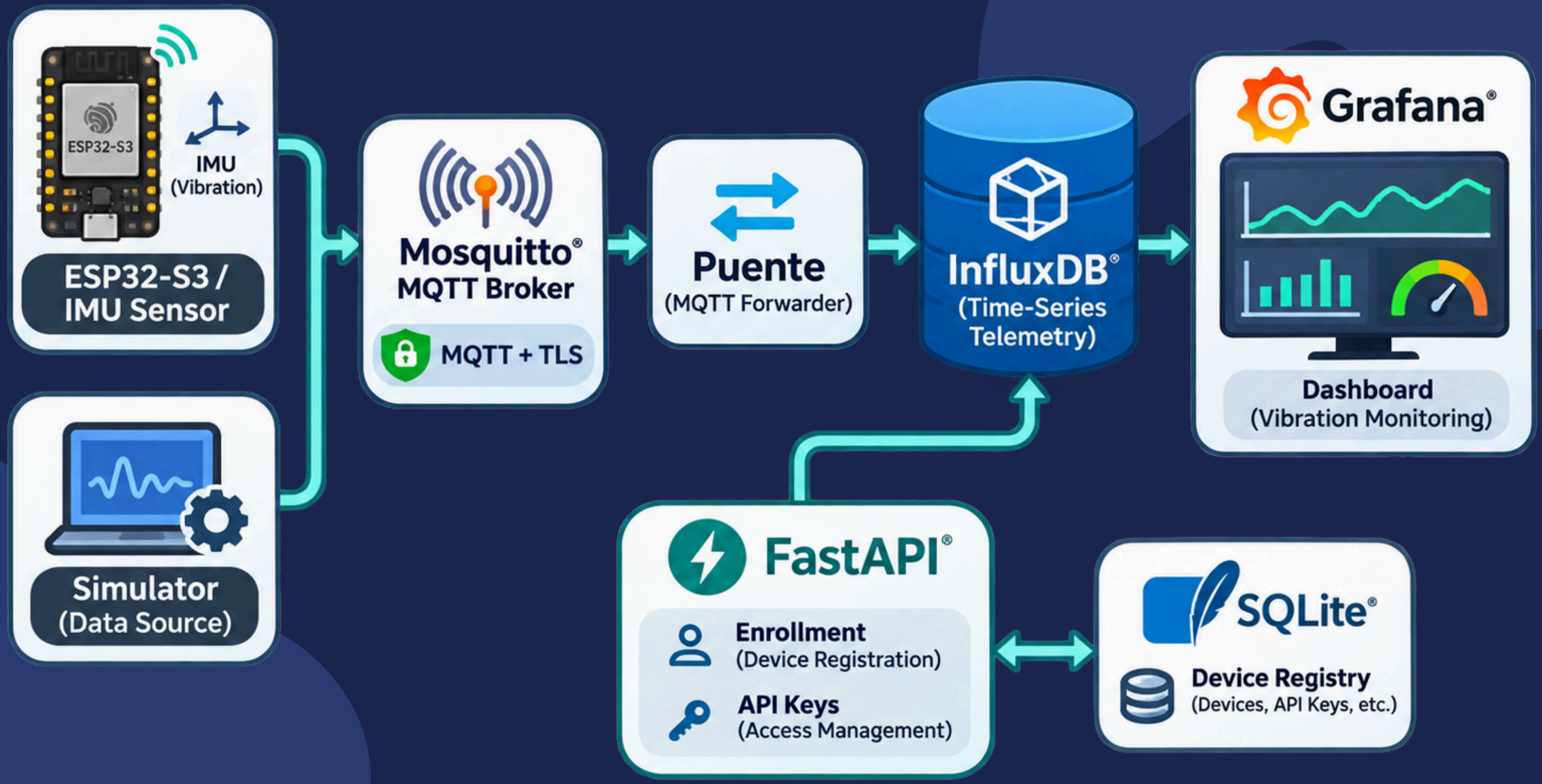
Los trabajadores pueden estar expuestos a movimientos repetitivos y vibraciones generadas por herramientas, pero para monitorear esta información se necesita una infraestructura capaz de recibir, transmitir y almacenar los datos de forma segura.

OBJETIVO GENERAL



Implementar una arquitectura IoT contenerizada capaz de recibir telemetría, transmitirla de forma segura, almacenarla, visualizarla y autenticar los dispositivos que generan la información.

ARQUITECTURA



CONTENERIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Red Docker: red_vibraciones

```
salome@salomeserver:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS
                                                                                NAMES
272b07842356   vibration-api         "uvicorn api:app --h…"   3 hours ago     Up 3 hours               0.0.0.0:8000->8000/tc
p, [::]:8000->8000/tcp                                                          api
d5b8bc2b866c   grafana/grafana       "/run.sh"                27 hours ago    Up 27 hours              0.0.0.0:3000->3000/tc
p, [::]:3000->3000/tcp                                                          grafana
058f23ca952e   vibration-puente      "python -u puente.py"    29 hours ago    Up 29 hours
                                                                                puente
7ce834797c90   vibration-simulator   "python -u simulator…"   29 hours ago    Up 29 hours
                                                                                simulator
03c7db4d2913   influxdb:1.13.1       "/entrypoint.sh infl…"   3 days ago      Up 29 hours              0.0.0.0:8086->8086/tc
p, [::]:8086->8086/tcp                                                          basedatos
17812650a388   eclipse-mosquitto     "/docker-entrypoint.…"   3 days ago      Up 29 hours              0.0.0.0:1883->1883/tc
p, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:8883->8883/tcp, [::]:8883->8883/tcp   mosquitto
7b4f08c96ff6   mqtt-pg-client        "python -u wait_for.…"   11 days ago     Up 46 seconds
                                                                                mqtt-pg-client
a29946eb7d78   postgres:18           "docker-entrypoint.s…"   11 days ago     Up 29 hours (healthy)    5432/tcp
                                                                                postgres
```

FLUJO MQTT

```
salome@salomeserver:~$ docker logs --tail 20 simulator
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 1.127, 'ay': 0.394, 'az': 7.802, 'frequency': 40.53, 'state': 'taladro'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.888, 'ay': 1.267, 'az': 8.881, 'frequency': 5.61, 'state': 'parkinson'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.397, 'ay': 0.346, 'az': 8.968, 'frequency': 0.66, 'state': 'normal'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.964, 'ay': -2.936, 'az': 7.62, 'frequency': 70.28, 'state': 'perforadora'
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -0.291, 'ay': 1.518, 'az': 9.964, 'frequency': 5.76, 'state': 'parkinson'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.214, 'ay': 2.21, 'az': 9.284, 'frequency': 4.09, 'state': 'parkinson'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 0.952, 'ay': 0.561, 'az': 8.831, 'frequency': 1.61, 'state': 'normal'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.885, 'ay': 0.624, 'az': 8.129, 'frequency': 4.13, 'state': 'parkinson'}
{'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.453, 'ay': -2.109, 'az': 8.519, 'frequency': 1.96, 'state': 'normal'}
```



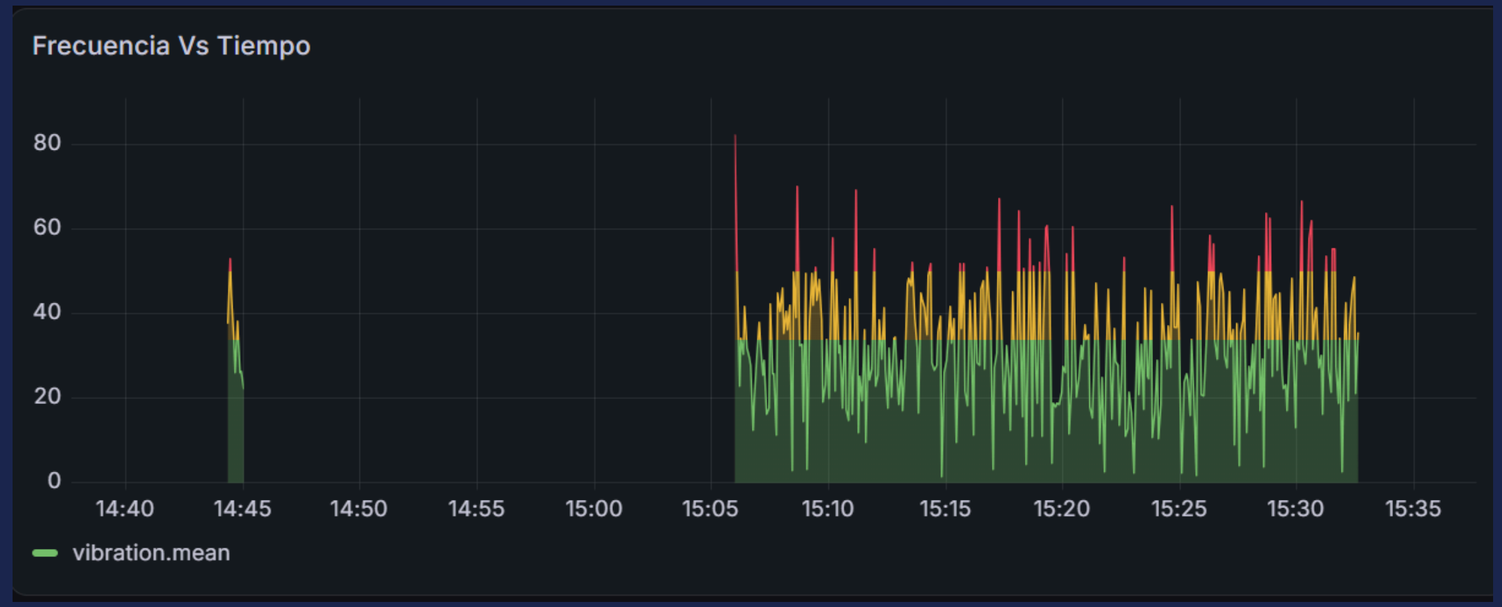

```
salome@salomeserver:~$ docker logs --tail 20 puente
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 2.315, 'ay': 1.497, 'az': 9.438, 'frequency': 5.73, 'state': 'parkinson'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 2.275, 'ay': -0.225, 'az': 9.098, 'frequency': 79.45, 'state': 'perforadora'
}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 1.662, 'ay': 2.333, 'az': 9.361, 'frequency': 4.83, 'state': 'parkinson'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 0.905, 'ay': 1.448, 'az': 10.506, 'frequency': 1.97, 'state': 'normal'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 0.172, 'ay': 0.136, 'az': 8.755, 'frequency': 76.92, 'state': 'perforadora'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -0.223, 'ay': 1.95, 'az': 9.047, 'frequency': 48.29, 'state': 'taladro'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': -1.449, 'ay': 0.671, 'az': 10.485, 'frequency': 46.87, 'state': 'taladro'}
Guardado: {'device_id': 'esp32_sim_01', 'ax': 0.729, 'ay': 0.855, 'az': 10.916, 'frequency': 37.8, 'state': 'taladro'}
```

ALMACENAMIENTO Y VISUALIZACIÓN

```
name: vibration
time                ax     ay     az     device       frequency state
----                --     --     --     ------       --------- -----
1793565108447868083 1.258  -0.509 7.194  esp32_sim_01 1.1       normal
1793565107447811062 -0.014 1.218  7.299  esp32_sim_01 4.94      parkinson
1793565106444847892 1.265  2.322  10.56  esp32_sim_01 4.01      parkinson
1793565105442848183 2.145  -1.247 8.84   esp32_sim_01 5.61      parkinson
1793565104440272461 -0.952 1.33   9.59   esp32_sim_01 54.55     taladro
1793565103439415158 1.736  -2.113 10.286 esp32_sim_01 75.29     perforadora
1793565102438414057 0.012  2.909  8.404  esp32_sim_01 0.95      normal
1793565101436676230 -1.932 0.395  8.619  esp32_sim_01 5.63      parkinson
1793565100433472701 -0.641 2.93   9.229  esp32_sim_01 1.45      normal
1793565099431677515 -2.293 2.357  8.688  esp32_sim_01 36.3      taladro
```







API DE ENROLAMIENTO



API Proyecto Vibraciones

1.0.0 OAS 3.1

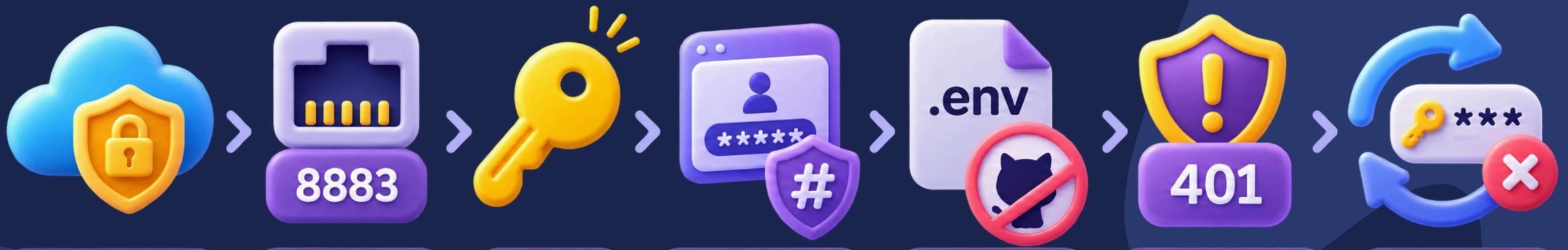
/openapi.json

API para enrolamiento, autenticacion y gestion de dispositivos IoT del proyecto de vibraciones.

default

GET	/health	Health
POST	/api/v1/devices	Enroll Device
GET	/api/v1/devices	List Devices
PATCH	/api/v1/devices/{device_id}/rotate	Rotate Key
DELETE	/api/v1/devices/{device_id}	Revoke Device
POST	/api/v1/telemetry	Receive Telemetry

SEGURIDAD



MQTT + TLS

Puerto 8883

API Keys

Hash de credenciales

.env fuera de GitHub

401 Unauthorized

Rotación / revocación



Avance actual del proyecto

65 %

Completado (7)

- Docker
- MQTT + TLS
- InfluxDB
- Grafana
- API
- Primer nodo autenticado
- Telemetría autenticada

Pendiente (6)

- ≥ 3 nodos
- ESP32 real
- Machine Learning
- Dashboard completo
- Acceso remoto
- Pruebas finales

DEMO

MUCHAS GRACIAS